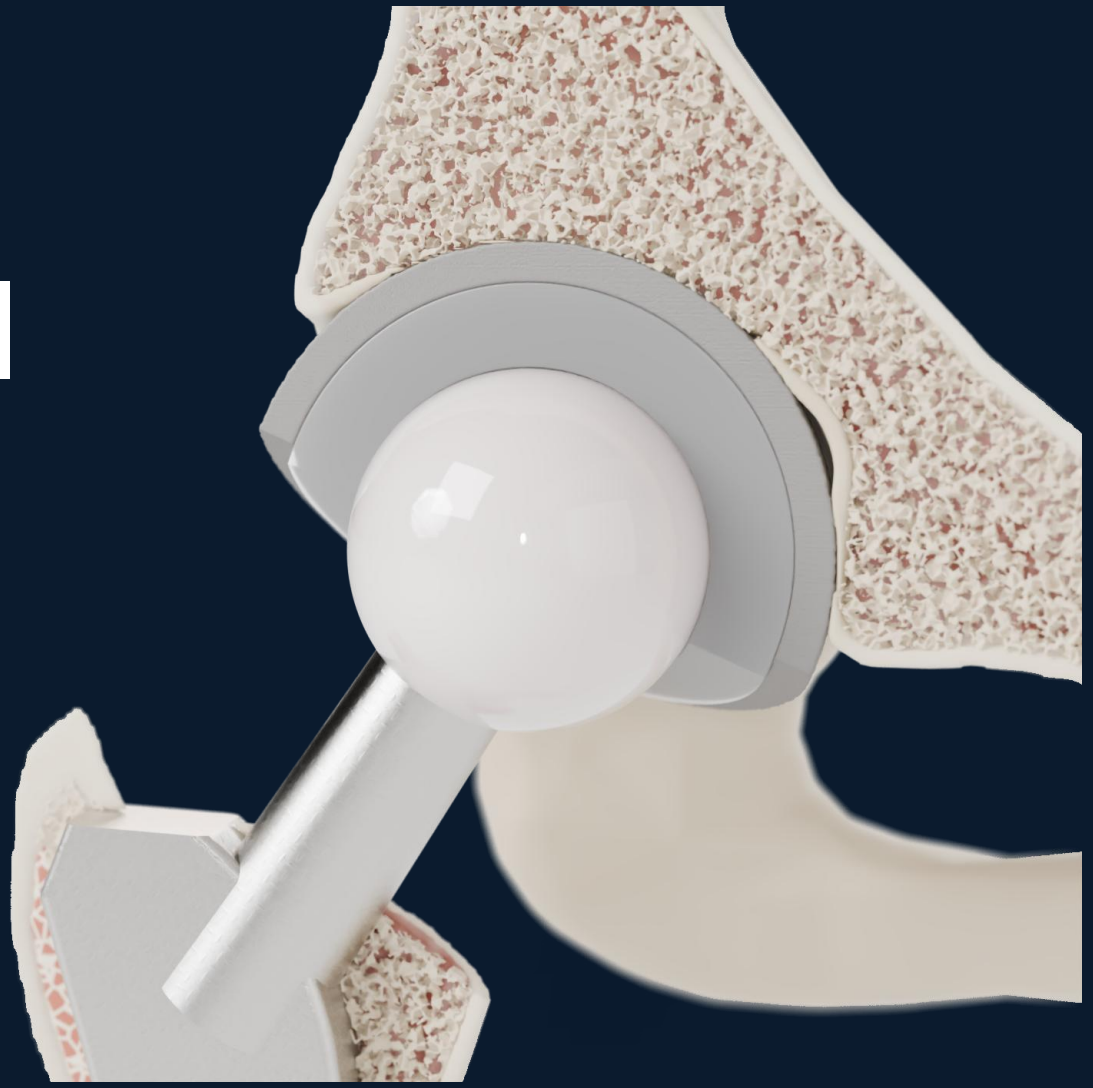
Próteses e Órgãos Artificiais · Licenciatura em Engenharia Biomédica · Universidade Lusófona

Qual é o biomaterial ideal?

Como escolher o material de cinco implantes com dados verificados e testes de robustez



André Oliveira Massuça

O PROBLEMA

Que material pôr dentro do corpo?



Haste femoral
carga de anos sem soltar o osso

Par articular
desgaste e partículas

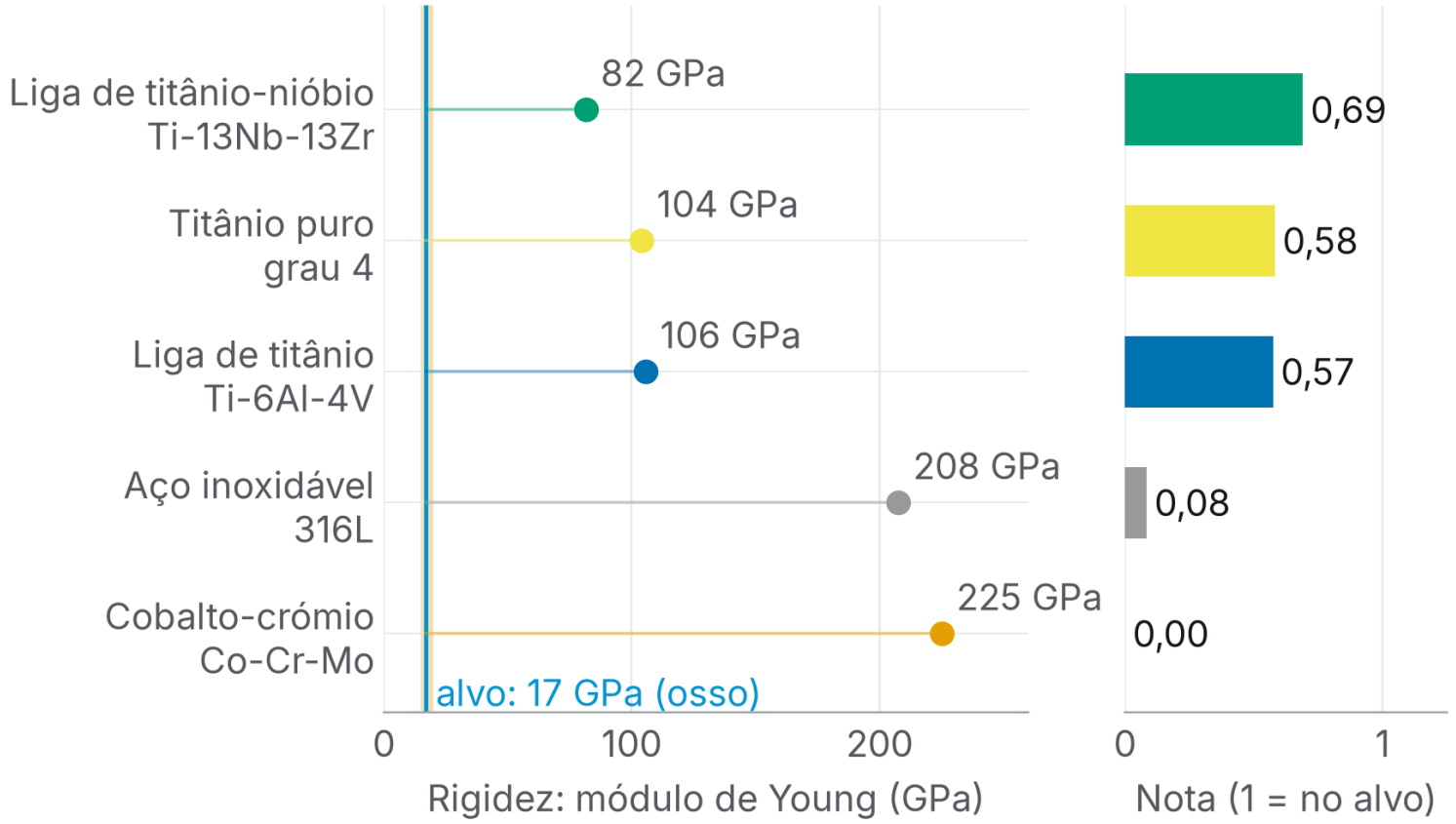
Stent coronário
abrir a artéria sem a ferir

Scaffold ósseo
suportar células e desaparecer a tempo

Implante dentário
ligar-se ao osso sem corroer

A IDEIA

Mais rígido não é melhor: o alvo é o osso



Os métodos clássicos
só sabem que mais é melhor, ou que menos é melhor.

Os critérios-alvo
dão a nota máxima a quem fica perto do valor ideal: na haste, o módulo do osso cortical (17 GPa).

Porquê?
Uma haste muito mais rígida do que o osso tira-lhe a carga, e o osso perde massa (stress shielding).

OS DADOS

De 271 325 materiais a um por dispositivo



271 325
compostos inorgânicos no Materials Project

212 176
sem elementos tóxicos ou radioativos

124 394
estáveis

6 479
com rigidez calculada adequada

31
na base de dados, com fonte e estado por valor

5
recomendados: um por dispositivo

1 Triagem em larga escala

Materials Project (propriedades calculadas), 118 elementos com toxicidade de fontes oficiais e 73 normas ASTM de implantes.

2 Filtros automáticos

Sem elementos tóxicos ou radioativos, estáveis, densidade e rigidez adequadas.

3 Base verificada

31 materiais com norma ou uso clínico; cada valor com fonte e estado: 111 dos 300 verificados em fontes primárias. É aqui que se decide.

O MÉTODO

Três métodos e 10 000 repetições por escolha

TOPSIS
Fica mais perto do ideal e mais longe do pior?

WASPAS
Soma e multiplica as notas: uma nota muito baixa pesa.

VIKOR
Procura o compromisso: olha para o pior critério.

Borda
Junta as três ordens numa só, por pontos.

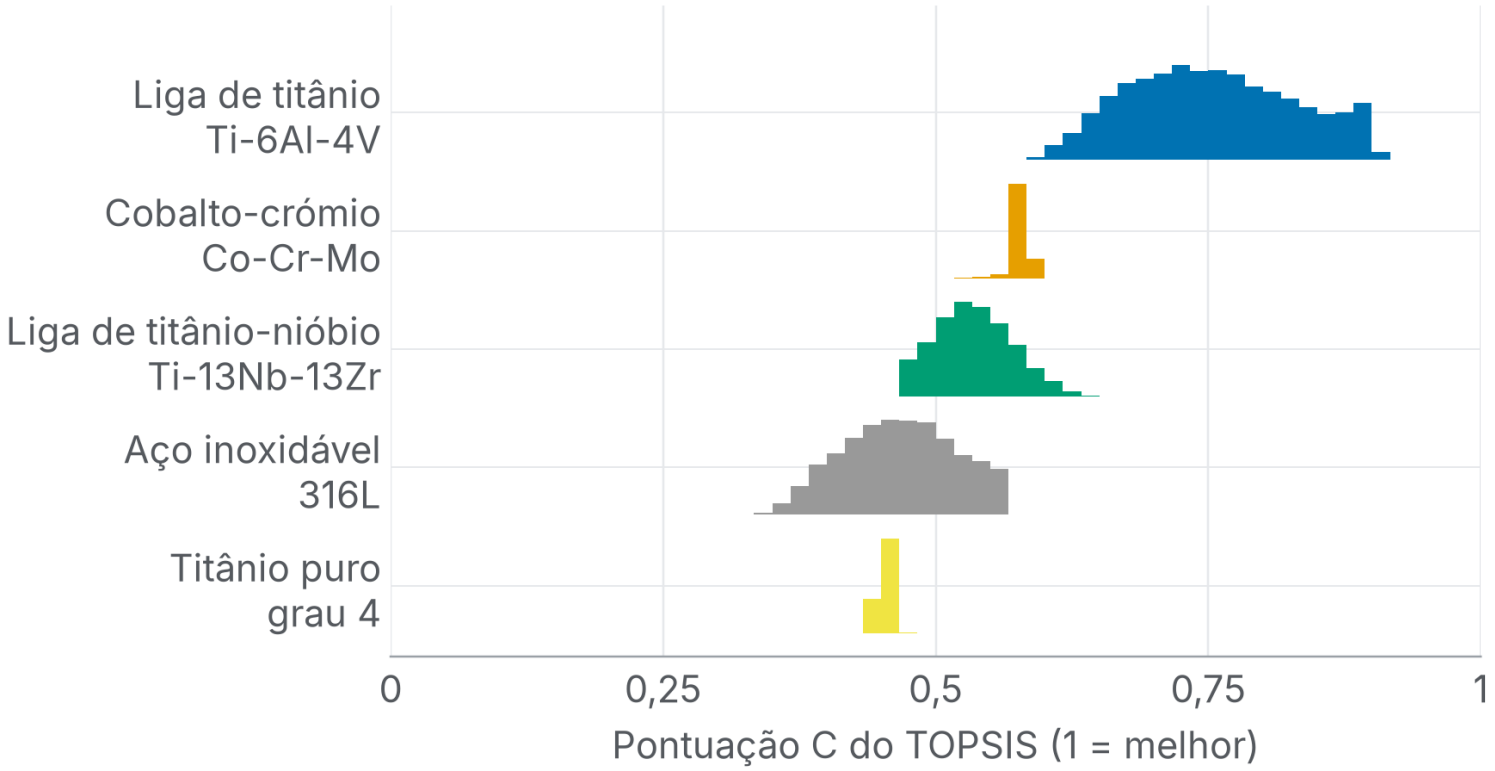
Monte Carlo
Os dados reais têm intervalos, não valores exatos. Repete-se a decisão 10 000 vezes, cada vez com valores sorteados dentro desses intervalos, e conta-se quantas vezes cada material fica em 1.º lugar.

10 000

repetições por caso e método

HASTE FEMORAL

Haste: a liga de titânio (Ti-6Al-4V) ganha quase sempre





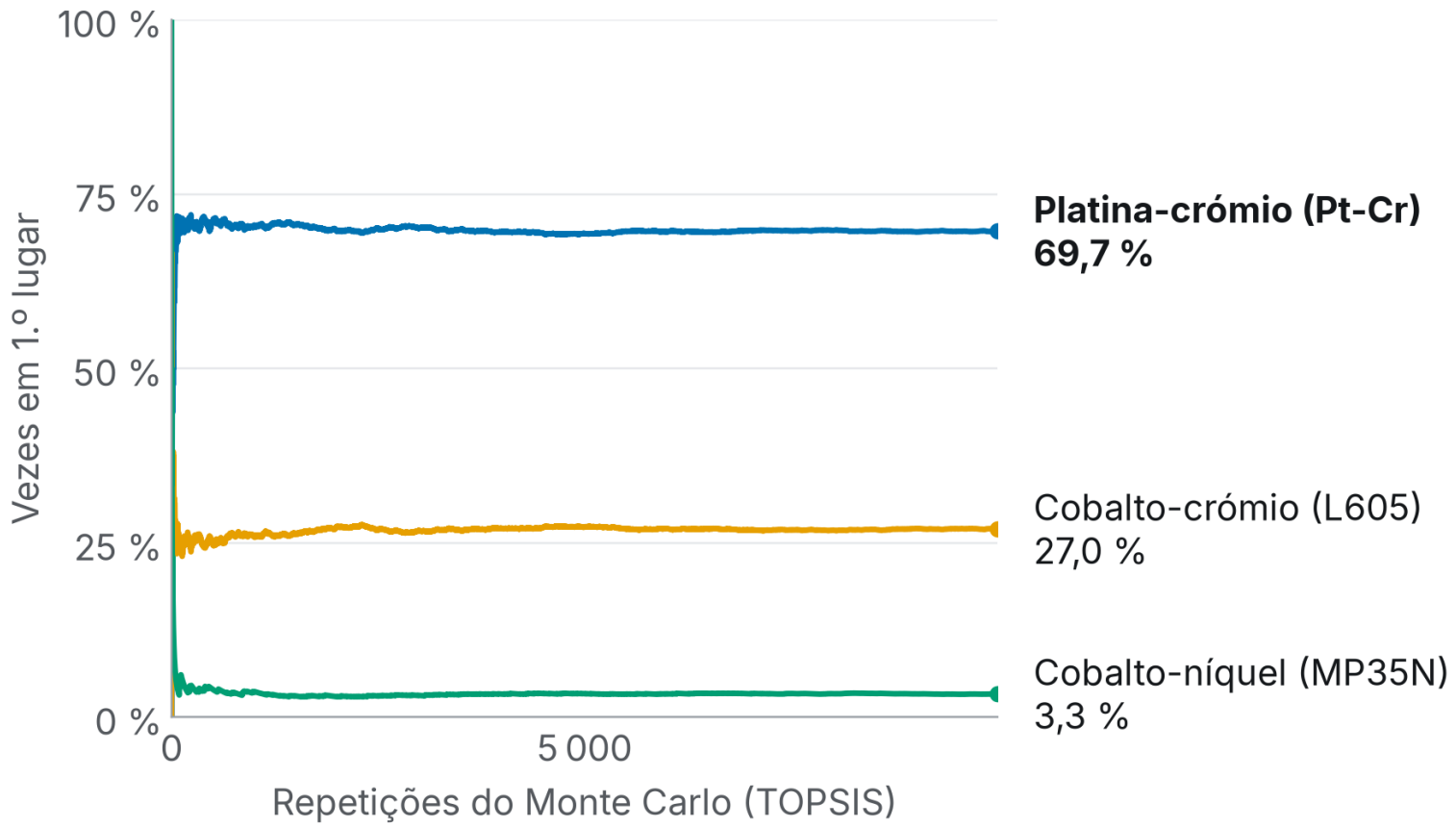
9 999 a 10 000
vitórias em 10 000, nos três métodos

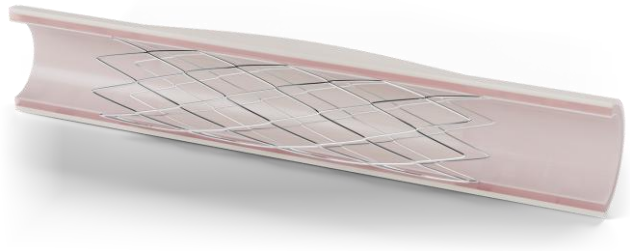
C = 0,752
TOPSIS, cenário A

6 ×
mais rígido do que o alvo

STENT CORONÁRIO

Stent: platina-crómio e cobalto-crómio quase empatados





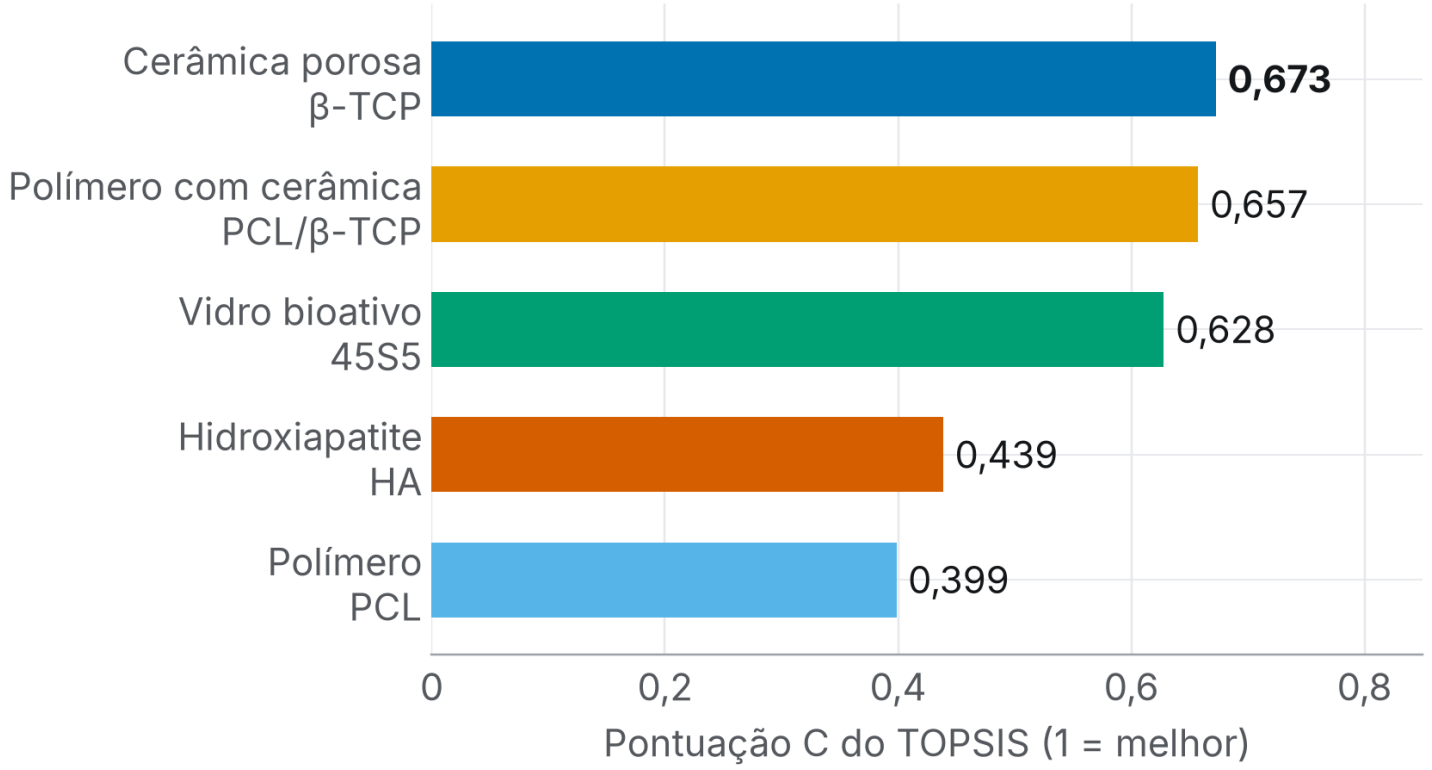
ΔC = 0,022
margem no cenário A

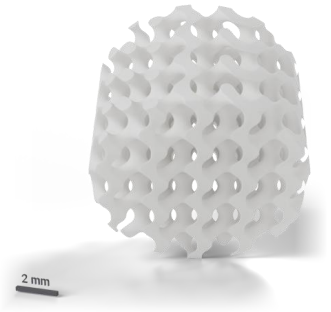
ΔC = 0,002
cenário B: empate

56 a 70 %
vitórias do Pt-Cr no Monte Carlo, consoante o método

Scaffold: a resposta depende de como se lê o problema

Leitura literal: só células e degradação





ΔC = 0,051
margem no cenário A

ΔC = 0,085
margem no cenário B

Cerâmica porosa
(β-TCP) ganha na leitura literal

OS RESULTADOS

Nem todas as escolhas merecem a mesma confiança

Sólida	**Haste femoral** Liga de titânio (Ti-6Al-4V)	ganha com os três métodos em quase todas as repetições
Empate técnico	**Stent coronário** Platina-crómio ou cobalto-crómio (Pt-Cr ou L605)	dois materiais quase iguais; decide a fonte que falta confirmar
Depende da leitura	**Scaffold ósseo** Polímero com cerâmica (PCL/β-TCP)	muda para β-TCP se só contarem as células e a degradação
Indicativo	**Par articular** Cerâmica contra cerâmica (ZTA)	a melhor nota no desgaste (notas de 1 a 5)
Indicativo	**Implante dentário** Titânio puro (grau 4)	em 1.º em todas as versões, pela osteointegração (notas de 1 a 5)

EXTENSÃO: PERFIS DE DOENTE

E o doente? Uma condição clínica pode mudar a escolha

Scaffold

Defeito sem carga

sem perfil
Polímero com cerâmica (PCL/β-TCP)

com o perfil
Cerâmica porosa (β-TCP)

Implante dentário

Alergia ao titânio confirmada por teste

sem perfil
Titânio puro (grau 4)

com o perfil
Zircónia (Y-TZP)

44 regras com fonte por regra
Excluem materiais (alergia confirmada) ou reforçam critérios (osteoporose, diabetes, tabagismo, radioterapia, RM frequente, entre outras).

Ferramenta educativa; não é um dispositivo médico.

A APLICAÇÃO

Uma aplicação para explorar as escolhas



Aplicação nativa para Windows, em desenvolvimento
Demonstração em vídeo nesta versão final

Ranking ao vivo
os pesos mudam e a ordem reage

Monte Carlo
10 000 repetições no núcleo Rust

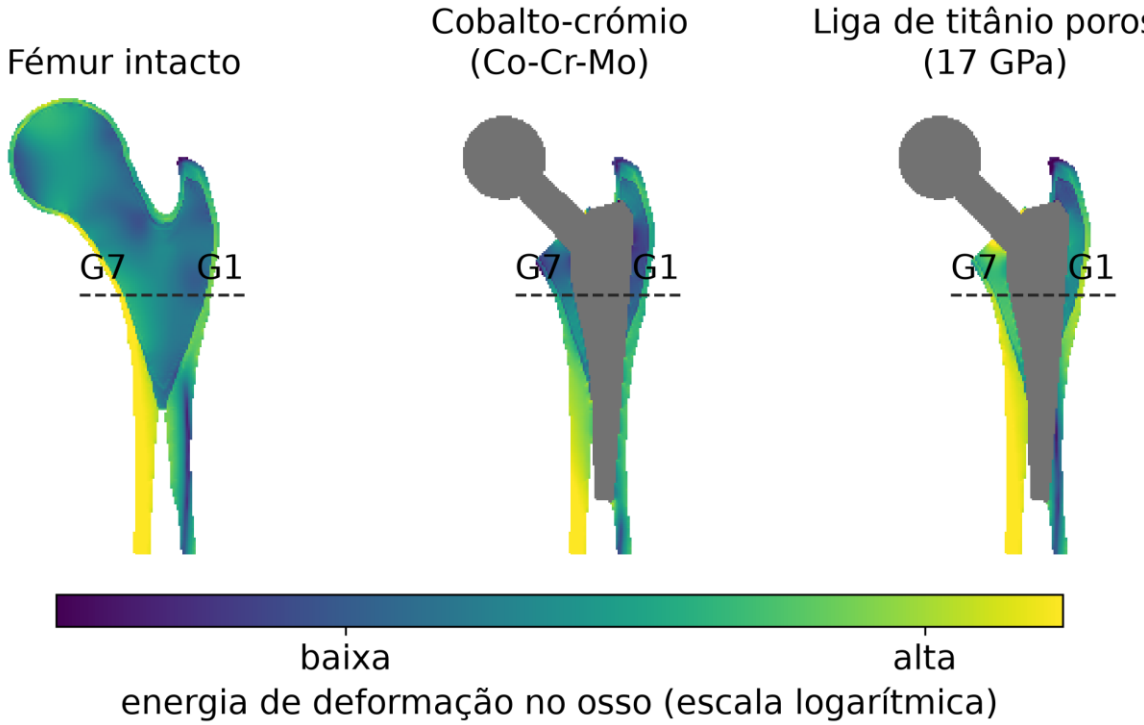
Fluxo do doente
as regras aplicadas e porquê

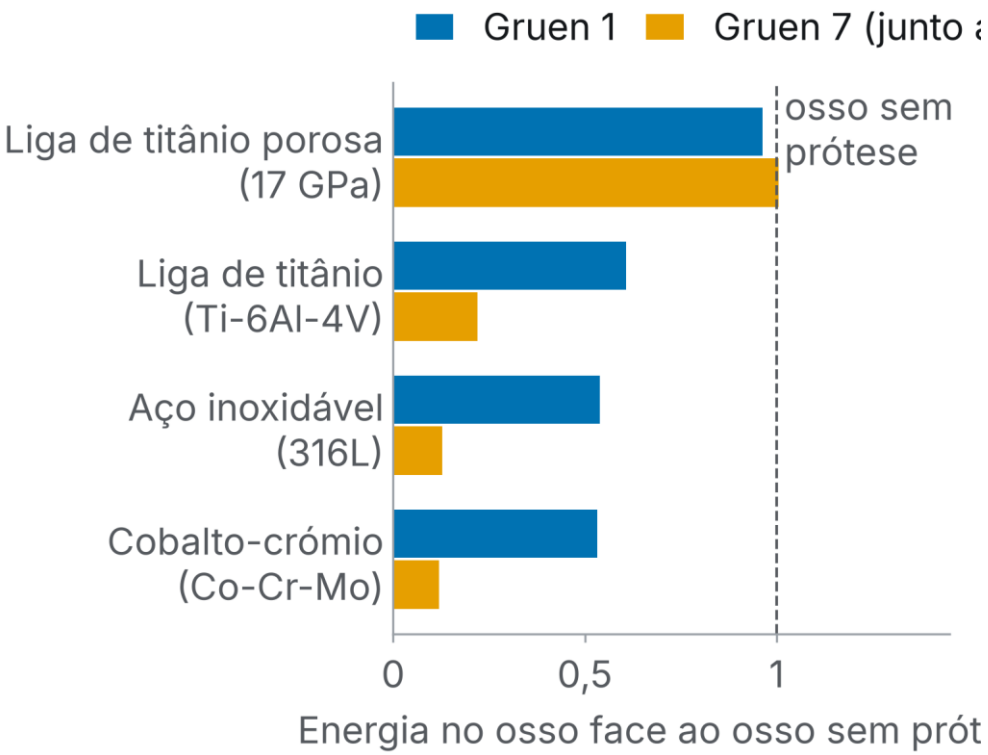
Modelos 3D
os implantes, para rodar e ver

Secção Porquê
cada método explicado com um exemplo

EXTENSÃO EXPLORATÓRIA

Impacto no doente: a haste



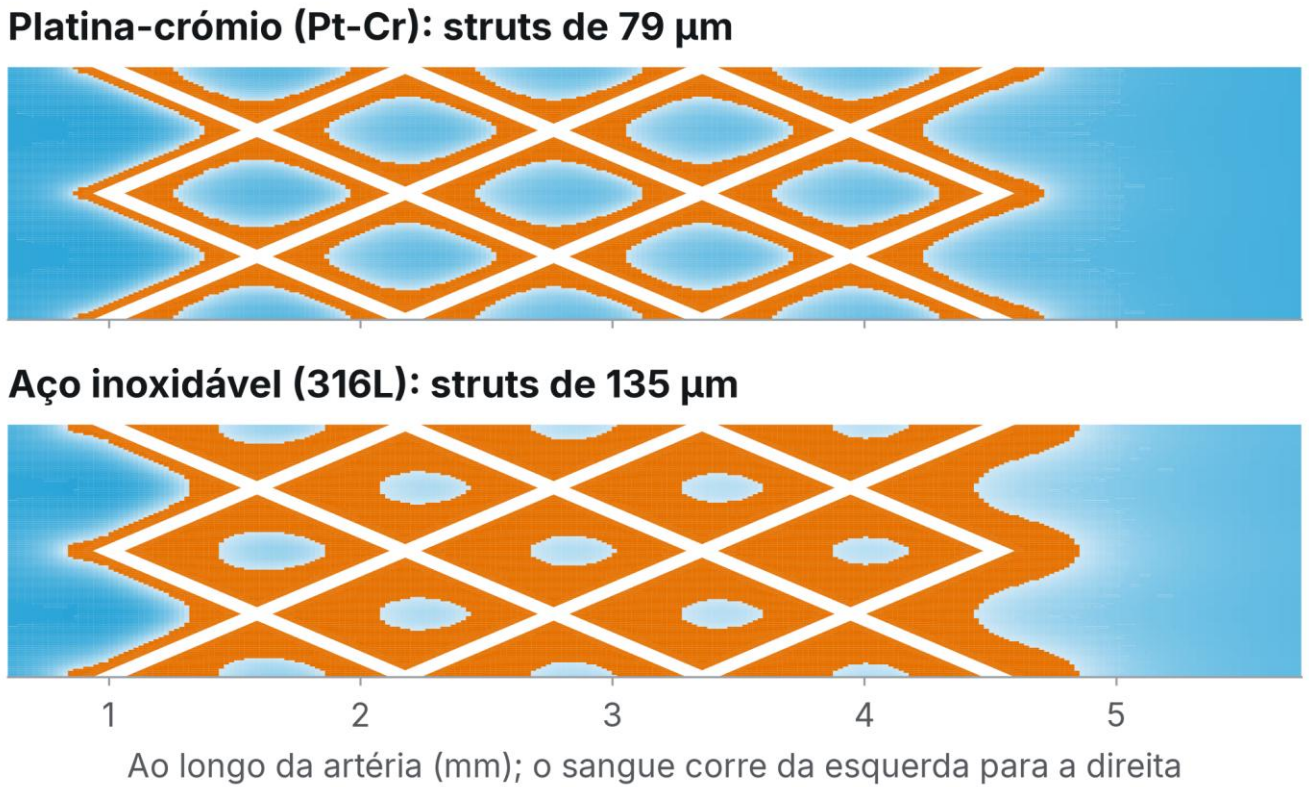


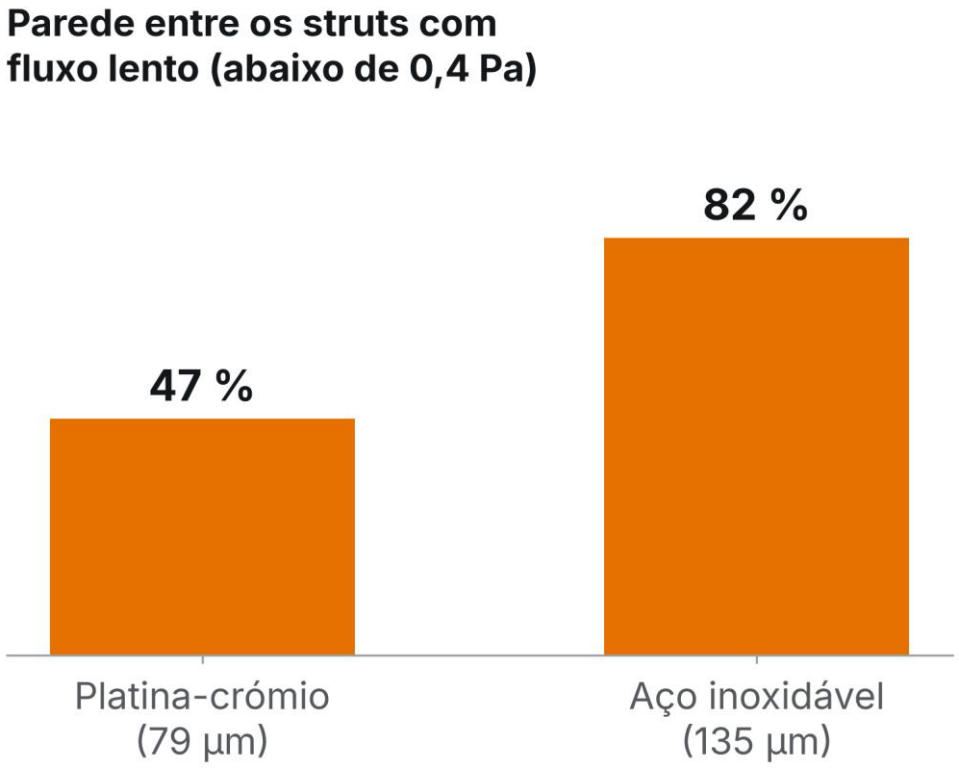
Quanto mais rígida a haste, menos carga chega ao osso junto ao colo.

Simulação exploratória;
hipóteses no relatório

EXTENSÃO EXPLORATÓRIA

Impacto no doente: o stent





Struts mais grossos deixam mais parede com o sangue a passar devagar.

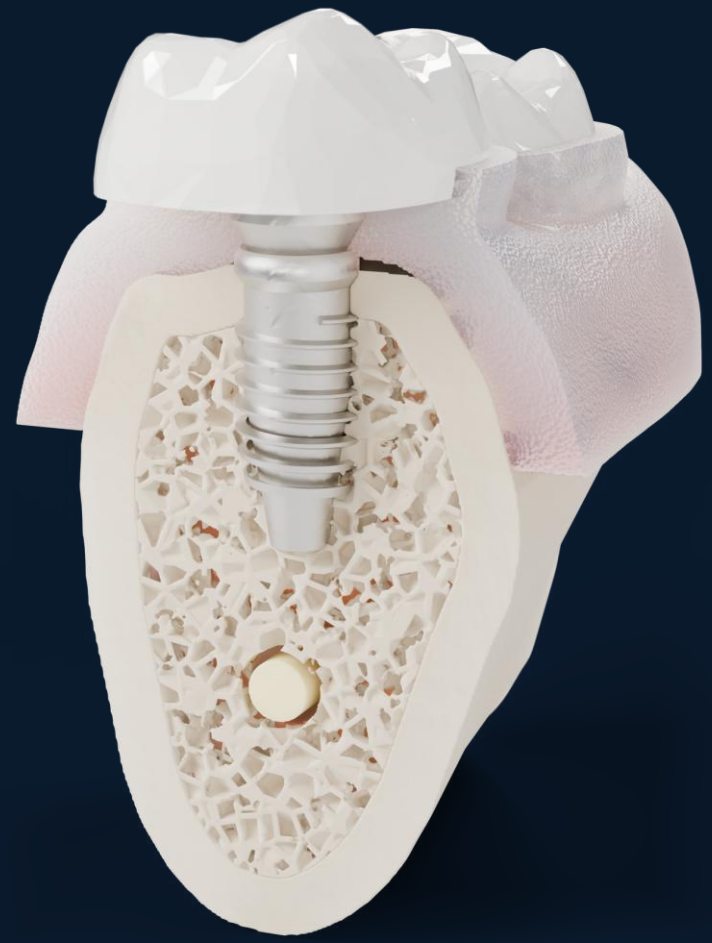
Simulação exploratória; hipóteses no relatório

Um ranking só vale o que valem os dados que o alimentam

O ideal depende do corpo: os critérios-alvo dão nota máxima ao meio-termo certo.

Medir a confiança separa escolhas sólidas (haste) de empates (stent).

Verificar as fontes mudou um vencedor (scaffold).



Obrigado.

Diapositivos de reserva

Porquê cada ferramenta, em linguagem simples

RESERVA: ESTATÍSTICA

Porquê Monte Carlo? Porque os dados têm intervalos

A ideia

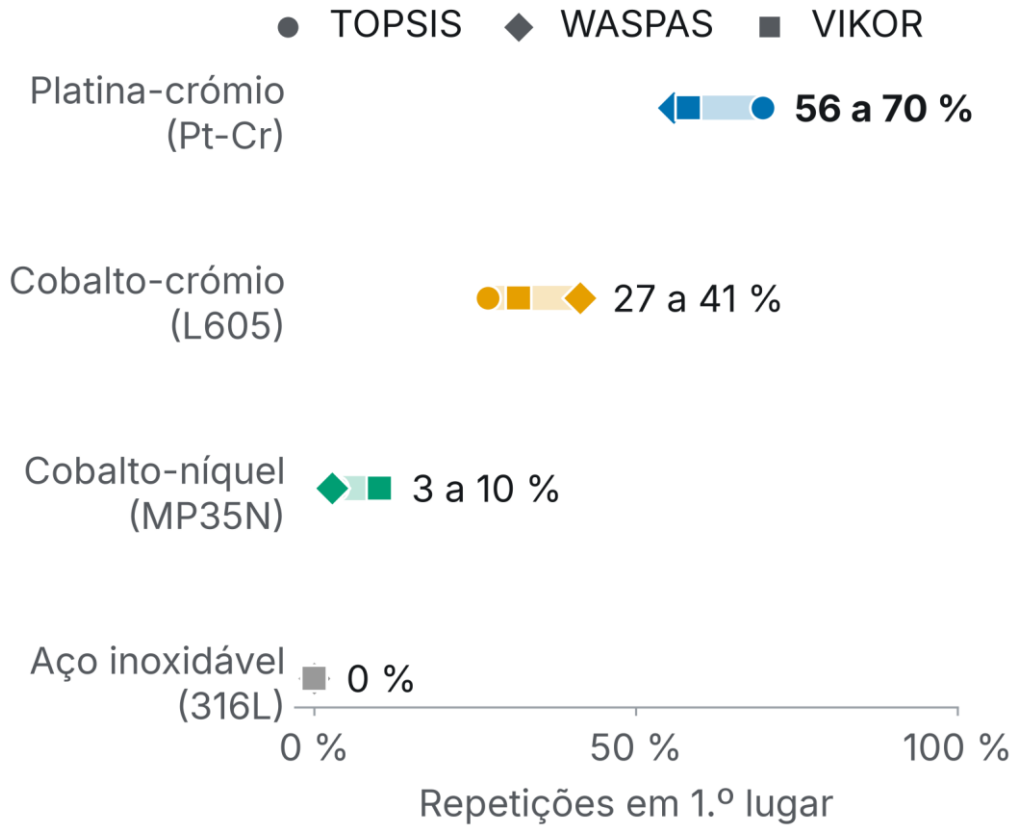
Um valor como o módulo de uma liga vem num intervalo (por exemplo 205 a 210 GPa no aço 316L). Em vez de usar só o meio, sorteia-se um valor dentro do intervalo, decide-se, e repete-se.

Exemplo

Na haste, em 10 000 repetições o Ti-6Al-4V ficou em 1.º em 9 999 (TOPSIS). Isto não é uma probabilidade clínica: é a estabilidade da decisão face aos dados.

Também testado

Distribuição triangular em vez de uniforme, pesos a variar, pesos objetivos e cenários.



RESERVA: OS ALGORITMOS

Porquê três métodos? Porque discordam de forma útil

TOPSIS

Calcula a distância de cada material ao ideal (o melhor em tudo) e ao pior; C perto de 1 é bom. Um ponto forte pode compensar um fraco.

WASPAS

Média de uma soma e de um produto das notas: no produto, uma nota quase nula puxa tudo para baixo.

VIKOR

Pesa o desempenho médio e o pior critério de cada material e procura o compromisso.

Borda

Cada método dá pontos pela posição (1.º de 5 vale 4 pontos); somam-se os pontos dos três.

RESERVA: GIBSON E ASHBY

A rigidez certa pode vir do desenho, não só do material

A relação

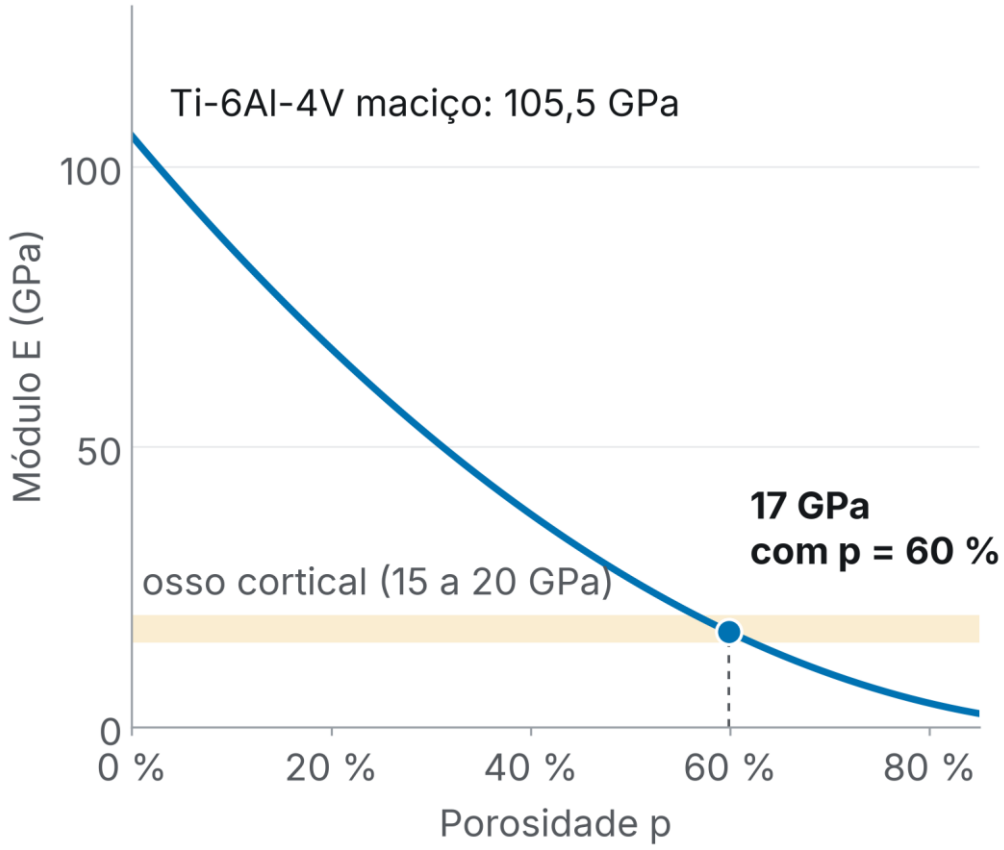
Num material poroso, o módulo cai com a porosidade:
$E = E_s (1 - p)^2$, em que E_s é o módulo da liga maciça.

Na haste

O Ti-6Al-4V maciço é cerca de 6 vezes mais rígido do que o alvo; com cerca de 60 % de porosidade chegaria aos 17 GPa.

Limite

É uma aproximação de primeira ordem; a resistência à fadiga também cai com a porosidade.



RESERVA: VALIDAÇÃO

O modelo reproduz o artigo de referência

Reprodução

O caso da prótese da anca de Petković et al. (2025) foi reproduzido: os 15 coeficientes C publicados, com diferença máxima de cerca de 5×10^{-6}; o WASPAS e o VIKOR dos casos 1 e 2 também batem (abaixo de 10^{-5}).

Pormenor

Uma célula da tabela impressa do artigo difere do valor que reproduz os resultados publicados; ficou documentada no relatório.

RESERVA: FONTES E LICENÇAS

Os dados vêm de fontes abertas e verificadas

Materials Project

Dados abertos (licença CC BY 4.0), propriedades calculadas por DFT; só para filtrar. Jain et al., APL Materials, 2013.

Toxicidade dos elementos

ICH Q3D(R2), classes das impurezas elementares; monografias da IARC; elementos sem isótopos estáveis.

Normas e base verificada

73 normas ASTM de materiais para implantes; cada valor da base com mínimo, máximo, típico, fonte e estado.

RESERVA: IMPACTO NO DOENTE

A massa da haste não pesa; os iões contam

Massa da haste (a mesma forma)

Cobalto-crómio 197 g, aço 190 g, liga de titânio 105 g: 92 g de diferença.

Centro de massa do corpo

Muda no máximo 0,6 mm: desprezável. A cada passo, o centro de massa sobe e desce 2,7 a 4,8 cm.

Iões de cobalto e crómio

Raramente, com níveis muito altos no sangue: coração, tiroide, audição e visão. No Reino Unido, a partir de 7 µg/L há seguimento apertado.

Níquel

Todas as ligas permanentes do stent têm níquel (9 a 35 %); a alergia ao níquel afeta 8 a 19 % dos adultos europeus.